

暴露本 対抗リスト

もみの木ハウス社長向け -- お客様への切り返し & 背景知識

この資料は「住宅営業マンが絶対に言わない事実」（暴露01～12）の各ポイントに対して、もみの木ハウスがどう答えられるかをまとめたものです。背景知識を読めば、お客様にそのまま説明できるレベルで書いています。

使い方

1. お客様が暴露資料を読んで質問してきたら、該当する暴露番号を探す
2. 「切り返し」をそのまま使える（口語体で書いてあります）
3. 「背景知識」を読めば、なぜそう言えるのか理解できる
4. 「注意」を守れば、言い過ぎによるトラブルを防げる

第1章 健康リスク（暴露01～03）

暴露01 日本の住宅の壁紙（ビニールクロスの可塑剤DEHP）

暴露の要点: 日本の住宅の90%はビニールクロス。可塑剤DEHPがホコリに濃縮され、子どもが口に入れている。日本のダスト中DEHP濃度は米国の54倍。EU基準の100倍以上。

切り返し:

「うちはビニールクロスは一切使っていません。壁紙はオガファーマーか和紙です。オガファーマーはウッドチップと再生紙でできたドイツ製の壁紙で、PVCも可塑剤もゼロ。つまり、暴露01で書かれている問題は、もみの木ハウスでは構造的に発生しません。」

「しかも床・壁・天井の内装に使うもみの木は、床面積の200%以上。家の中でビニール素材に触れる場所がそもそもないんです。」

背景知識:

オガファーマーとは何か: - ドイツ生まれの壁紙。木のチップ（オガクズ）と再生紙だけで作られている - PVC（ポリ塩化ビニル）不使用 → 可塑剤DEHP が入る余地がない - 上から自然塗料（リボス等）を塗って仕上げる。塗り替えもできるので壁紙の張り替え自体が不要 - ビニールクロスは10年で硬くなって張り替えが必要だが、オガファーマーは塗り替えだけで済む → ランニングコストも低い

なぜビニールクロスを使わないのか（お客様に聞かれたとき）: - ビニールクロスの可塑剤は数十年にわたって揮発し続ける（国立環境研究所の実測データ） - ホコリに濃縮され、日本の住宅のダスト中DEHP濃度は米国の54倍（2024年の100軒調査） - EUでは成形品中0.1%以下に規制されているが、日本の壁紙は10%以上含有 - 「食品容器には使えない物質が、家族が毎日呼吸する部屋の壁と天井には使われている」 - もみの木ハウスはこの問題をゼロにするために、最初からビニールクロスを排除している

注意: - 「ビニールクロスは危険」と断言するのではなく、「うちは使わない選択をしている」というスタンスで - 大手ハウスメーカーを名指しで批判しない。「業界全体の標準仕様がそうなっている」という事実の説明に留める

暴露02 なぜビニールクロスを使うのか（大手14社全社がビニールクロス）

暴露の要点: 大手9社+中堅5社=14社全社が壁と天井にビニールクロスを標準採用。理由は安くて施工が早いから。「健康」を一番に掲げている会社はゼロ。

切り返し:

「うちが14社と違うのは、『健康に暮らす』を一番目に掲げていることです。もみの木ハウスの理念は『家族を守れない家は家じゃない』。だから素材選びの基準が大手とは根本的に違います。」

「ビニールクロスは確かに安い。1,000~1,500円/m²で施工できる。でもうちは内装の全面にもみの木を使う。コストは高いけど、そのかわり設備が要らなくなる。床暖房も空気清浄機も除湿機も消臭剤も要らない。50年のトータルコストで見たら、うちの方が安いんです。」

背景知識:

もみの木ハウスが大手と違う構造的な理由:

	大手14社	もみの木ハウス
壁・天井	ビニールクロス	オガファーマー / 和紙
床	合板フロア	もみの木 (柾目・自然乾燥)
内装面積	合板+PVC	もみの木 = 床面積の200%以上
健康の訴求	なし (断熱・省エネ・デザインが中心)	一番目に掲げている
営業マン	いる (人件費が坪単価に乗る)	いない (その分を素材に回せる)

「不要になる設備」の話 (コスト比較に使える) :

不要になる設備	一般住宅のコスト
床暖房	設備50~150万円 + 月5,000~8,000円
エアコン4~5台	40~75万円
空気清浄機	3~10万円 x 複数台
除湿機・加湿器	各1~3万円
消臭剤・芳香剤	年3,000~6,000円
50年で	500~1,000万円の差

注意: - 「大手が悪い」ではなく「考え方が違う」というトーン - 「営業マンがいないからコストを素材に回せる」は強い切り返し

暴露03 自然素材にすればいいのか? (漆喰・珪藻土・無垢材の落とし穴)

暴露の要点: 自然素材にも落とし穴がある。漆喰はJIS基準の調湿建材ではない。珪藻土は市場の90%が低含有率品。無垢材は塗装・乾燥・木取り・施工範囲の4条件で性能が激変。

切り返し:

「この暴露03は、実はもみの木ハウスの強みを一番説明しやすいところです。暴露で指摘されている4つの落とし穴、うちは全部クリアしています。」

落とし穴1: 漆喰は調湿建材ではない 「うちが漆喰を主力にしています。調湿の主役はもみの木です。JIS基準の調湿建材の最低ラインが70g/m²/24h。一般的な漆喰は40で基準未達。もみの木は森林総合研究所のデータから換算すると約790g/m²相当。JIS試験条件とは異なりますが、桁が違うレベルで調湿性能が高い。しかも壁も天井ももみの木。床面積の200%を使っています。」

落とし穴2: 珪藻土は品質の見極めが難しい 「うちが珪藻土を使っています。もみの木一本です。」

落とし穴3: 無垢材は塗装で性能が変わる 「うちのもみの木はウレタン塗装をしていません。自然の植物オイル仕上げ、もしくは無塗装です。だから木が呼吸し続けます。ウレタン塗装した無垢材は、ラップを巻いた木と同じ。調湿性能はゼロです。」

落とし穴4: 乾燥方法で性能が変わる 「ここが一番大事なポイントです。うちのもみの木は全て自然乾燥です。高温機械乾燥は一切使いません。」

背景知識:

なぜ乾燥方法がそんなに大事なのか（背景の科学）:

木が湿気を吸ったり吐いたりできるのは、細胞壁の中にある「ヘミセルロース」という成分のおかげ。ヘミセルロースの水酸基（OH基）が水分子と結合したり離したりすることで「呼吸」が起きる。

- ・ **自然乾燥（常温～60度C）**: ヘミセルロースが壊れずに残る → 調湿できる
- ・ **高温機械乾燥（100度C超）**: ヘミセルロースが熱分解 → 調湿能力が最大59%低下

さらに、もみの木には「テルペン類」という有益成分が含まれている。森の清々しい香りの正体。抗菌・消臭・リラックス効果がある。

- ・ **自然乾燥**: テルペンがほぼ100%残る
- ・ **120度C処理**: テルペンが99%以上消失（スロバキアの研究チーム、Kacik et al. 2012）

つまり高温乾燥すると「調湿できない・香りもない・抗菌もしない木」になる。見た目は同じ無垢材なのに中身が全く違う。

もみの木のテルペンは何年持つのか: - 108年経過したもみの木でもテルペンが37%残存（Zorc et al. 2012, 学術論文） - 389年経過（1622年の木材）でも1.7%残存。ゼロにはならない - 法隆寺のヒノキ（1300年）をカンナで削ったら生木と同じ香りがした（宮大工・西岡常一の記録）

なぜ柾目なのか:

丸太の切り方で「柾目」と「板目」がある。

- ・ **柾目**: 年輪に直交して切り出す。木目がまっすぐ。水分が通りやすい → 調湿向き。反りにくい。
「おひつ」「寿司桶」に使われてきた
- ・ **板目**: 年輪に沿って切り出す。水を通しにくい。「酒樽」「醤油樽」に使われてきた

同じ木でも切り方で性質が正反対。もみの木ハウスは全て柾目。

ただし柾目を取るには樹齢100年以上の太い丸太が必要。歩留まりも悪い。自然乾燥には1～2年かかる。だから市場に出回る無垢フローリングのほとんどは板目の機械乾燥材。

「柾目 x 自然乾燥 x もみの木」の組み合わせは極めて希少。これがもみの木ハウスの内装材。

浮造り（うづくり）仕上げ: もみの木の表面を特殊なブラシで磨くと、柔らかい春材が削れて硬い夏材が残る、表面に細かい凹凸ができる。これが浮造り。 - 表面積が増える → 調湿の実効面積が大きくなる - 滑りにくい → 子どもやお年寄りの転倒防止 - 足裏への刺激 → 素足で暮らせる心地よさ

暴露03のまとめ表（お客様に見せられる）：

暴露で指摘された落とし穴	もみの木ハウスの回答
漆喰はJIS調湿基準を満たさない	調湿の主役はもみの木。床面積200%使用
珪藻土は品質の見極めが難しい	珪藻土は使っていない
無垢材はウレタン塗装で調湿ゼロ	ウレタン塗装不使用。自然オイルまたは無塗装
高温乾燥でテルペン99%消失	全て自然乾燥。テルペン100%保持
板目は調湿に不向き	全て柾目
床だけ無垢材でも75%はビニール	床+壁+天井 = 200%以上がもみの木

注意: - 「他の自然素材はダメ」ではなく、「自然素材にも条件がある。うちはその条件を全て満たしている」 - 漆喰や珪藻土を否定する必要はない。「うちの主力はもみの木で、壁紙はオガファーマー」と伝えるだけでいい

第2章 湿度問題（暴露04～06）

暴露04 カビとダニは、湿度で決まる

暴露の要点: カビは湿度80%超で急増、ダニは湿度60%から繁殖。4人家族で1日6～10kgの水蒸気を発生。ビニールクロスの家は湿気を吸わないから湿度が上がりが続ける。木の内装の家は湿度変動を最大63%抑制（ドイツ・フラウンホーファー研究所の実測）。

繰り返し:

「これはまさにもみの木の家の一番の強みです。森林総合研究所のデータから換算すると、もみの木の調湿量は約790g/m²相当。JIS試験条件とは異なりますが、一般的な漆喰（40g）の約20倍、JIS基準（70g）の約11倍に相当するレベルです。この性能で湿度を50～60%に保つから、カビが生える条件（80%超）にそもそも到達しにくい。ダニも湿度50%以下が続くと6～11日で脱水死します。」

「ビニールクロスの家は湿度95%まで上がることがある。もみの木の家は77%で止まる。この18ポイントの差が、カビが生えるか生えないかの分かれ目です。」

「実際に住んでいるお客様からは『20年住んでカビを見たことがない』という声をいただいています。」

背景知識:

もみの木ハウスがカビを構造的に断つ仕組み（三位一体）:

1. **もみの木の調湿**: 室内湿度を50～60%に安定化。湿度ピークを77%程度に抑制。カビ急速増殖ゾーン（80%超）を回避
2. **高気密施工（C値0.3以下を基準）**: 壁の中への室内空気の侵入がほぼゼロ → 壁体内結露リスクを構造的に排除
3. **フィトンチッド（テルペン類）**: 浮遊真菌を30～60%低減する研究報告あり

カビとダニの連鎖（知っておくべきロジック）: - カビはダニの餌になる - ダニの糞がアレルギーとして小児喘息の最大原因（70～90%がダニ起因） - 湿度50%以下を17ヶ月維持 → ダニ98%減少（Arlian et al. 1999, 学術論文）

大規模データ: - エコチル調査（74,950人の子ども追跡）: 木質フローリングの家が最も喘息リスクが低い - 木造校舎のインフルエンザ学級閉鎖率がRC造の約1/3

注意: - 「カビが生えない」と断定するのはNG（景品表示法リスク） - 「カビに悩まない家」「カビの原因を構造的に断つ家」が適切な表現 - OB施主の体験談「20年カビを見たことがない」は最強の証拠

暴露05 換気だけでは湿度は管理できない

暴露の要点: 24時間換気は空気の「道筋」しか換えられない。クローゼットの奥、家具の裏には届かない。第一種換気の全熱交換も調湿ではない。20年メンテなしの第一種換気は換気量が11%まで低下。ダクト内のカビを家中に送り込むリスク。

切り返し:

「うちは第三種換気を採用しています。理由はシンプルで、構造がシンプルだから壊れにくい。そしてカビた空気を室内に送り込むリスクが構造的に低い。」

「でも一番大事なのは、換気と調湿は原理が違うということ。換気は空気の道筋の上しか効かない。クローゼットの奥や家具の裏には届かない。そこで湿気を吸ってくれるのが、もみの木の壁と床なんです。」

「第一種換気にダクト清掃が1回数万～10万円かかる。50年で100～200万円。うちの第三種換気はモーター交換が15年に1回で約10万円。50年で30～50万円。維持費が全然違います。」

背景知識:

第一種換気 vs 第三種換気（お客様に説明できるように）:

	第一種換気	第三種換気（もみの木ハウス）
仕組み	給気も排気も機械	排気だけ機械、給気は自然
初期費用	50～150万円	10～30万円
カビを送り込むリスク	あり（給気ダクトにカビが生える）	低い（排気専用だから）
メンテナンス	ダクト清掃 数万円/数年毎	モーター交換 約10万円/15年毎
50年間の維持費	100～200万円	約30～50万円

なぜもみの木ハウスで第三種換気で十分なのか: - 高気密（C値0.3以下）なので計画換気が設計通りに機能する - もみの木が換気の死角（クローゼット、家具裏）でも直接調湿する - 換気 = 空気の入れ替え。調湿 = 素材が直接湿気を吸い吐き。原理が違うから両方必要 - もみの木ハウスは「素材で調湿 + シンプルな換気」の組み合わせ

第一種換気の実態（暴露資料のデータ）: - 20年メンテナしで換気量が必要量の11%に低下（日本住環境の実測） - フィルターは元の色がわからないほど真っ黒 - スウェーデンでは法律でダクト検査が義務化。日本は施主任せ

注意: - 「第一種換気がダメ」とは言わない。「メンテナンスが必要な設備であり、やらないとリスクがある」 - もみの木ハウスでも換気は必要。「換気と調湿の両輪」がポイント

暴露06 設備に頼る暮らしの代償

暴露の要点: エアコンは1年でカビ。加湿器はレジオネラ菌で死亡事例。空気清浄機のフィルターもカビる。設備はメンテが途切れると健康リスクの発生源になる。壁体内結露 → カビ → 腐朽菌 → シロアリ → 構造劣化の連鎖。

切り返し:

「もみの木の家の本質は『設備に頼らない暮らし』です。設備は壊れる。交換が必要。電気を使う。メンテが途切れるとカビの発生源になる。もみの木は壊れない。交換不要。電気不要。メンテは掃除機と水撒きだけ。」

「うちのお客様は、エアコン1台で暮らしています。空気清浄機も除湿機も加湿器も要りません。消臭剤も買わなくなった。これは設備を減らしているんじゃなくて、素材の性能で設備が要らなくなっているんです。」

背景知識:

設備のリスク一覧（暴露資料+知識ベースから）:

設備	カビリスク	もみの木の家では
エアコン4〜5台	1年でカビ発生→胞子を部屋中に撒く	1台で十分（高気密+全館均温）
第一種換気	ダクト内カビ→換気がカビの拡散装置に	第三種換気でシンプル
床暖房	熱源機10〜15年で交換、床下修理は30〜150万円	不要（もみの木+高気密で素足で暖かい）
空気清浄機	フィルターにカビ→逆に菌を撒く	不要（調湿+フィトンチッド）
加湿器	レジオネラ菌で死亡事例あり	不要（もみの木が冬の乾燥を緩和）
消臭剤	化学物質を室内に追加	不要（木材の多孔質吸着+テルペン消臭）

壁体内結露の話（構造劣化の連鎖）: 暴露06では壁の中の結露 → カビ → 腐朽菌 → シロアリの連鎖が書かれている。もみの木ハウスの回答: - 高気密（C値0.3以下）で壁の中への湿った空気の侵入をほぼゼロにしている - 壁の中に湿気が入らなければ、壁体内結露は起きない - 結露が起きなければ、カビも腐朽菌もシロアリも来ない

注意: - 「設備が一切不要」とは言わない。エアコン1台は必要 - 「もみの木だけで全て解決」ではなく「もみの木 + 高気密 + 換気設計」のシステムとして説明する - 壁体内結露の排除を主張するには、C値の実測データが根拠になる。未計測の会社は早急に測定を推奨



第3章 資産になる家（暴露07～12）

暴露07 設備に頼る暮らしの生涯コスト

暴露の要点: 設備に頼る暮らしは50年で500～1,000万円。大手全館空調は50～300万円。全ての設備には寿命があり、壊れ、交換が必要。

切り返し:

「うちの家は設備を最小限にしているから、この50年分のコストが大幅に減ります。床暖房ゼロ、エアコン1台、第三種換気。壊れるものが少ないから、維持費も少ない。」

「大手の全館空調が100～300万円。うちのもみの木+高気密+エアコン1台で全館が快適。初期費用も維持費も安い。」

背景知識: （暴露02の設備コスト比較表を参照。ここでは生涯コストの視点を追加）

30年間の金額差の概算:

項目	一般住宅	もみの木ハウス	差額
修繕費	800～1,000万円	500～600万円	+200～400万円
光熱費	約720万円	約432万円	+約288万円
30年後の資産価値	ほぼゼロ	250～500万円	+250～500万円
合計			+740～1,190万円

注意: - 「安い」ではなく「50年のトータルコストで比較してほしい」というスタンス - 数字は概算であることを明示する

暴露08 断熱等級7は、元が取れない

暴露の要点: 等級6→7の追加費用は100～200万円だが年間光熱費削減は1～3万円。投資回収に50～200年。UA値は計算値であり施工品質は反映されない。C値（実測値）の方が重要。

切り返し:

「うちはC値を実測しています。新潟ではC値0.1、平均でも0.3。兵庫でもC値0.1。一条工務店の全棟平均が0.59ですから、うちの方が数字で上回っています。」

「断熱等級の数字を追いかけるよりも、実際に測った隙間の量（C値）の方がずっと大事。UA値は設計図の計算値で、施工不良があっても変わらない。C値は家が完成したあとに実測するから、ごまかしが効かない。」

背景知識:

UA値とC値の違い（簡単に説明できるように）: - **UA値（断熱性能）**：設計図から計算する数字。

「完璧に施工されたらこうなるはず」 - **C値（気密性能）**：完成後に送風機で実測する数字。「この家の実際の隙間量」 - 施工不良があっても UA値は変わらない。C値は嘘をつけない

もみの木ハウスの気密実績:

会社	C値
新潟	0.1（最高値）、平均0.3
兵庫	0.1
一条工務店（参考）	全棟平均0.59
セキスイハイム鉄骨（参考）	2.0以下

C値がなぜ大事か（3つの理由）: 1. **換気:** C値が悪いと、空気が隙間から出入りして計画換気が機能しない 2. **光熱費:** C値5.0（旧基準）はハガキ4.5枚分の穴が空いているのと同じ 3. **結露:** 気密が低いと壁の中に湿った空気が入り、壁体内結露が発生

注意: - C値を全棟測定していない会社もある。「気密処理は全社で統一しているが、測定は全社では行っていない場合がある」と正直に伝える - 理想は気密処理+気密測定の両方。施工写真を見せることで信頼を補完できる - 大阪・和歌山・上越は測定データを確認し、数字を持っておくことを推奨

暴露09 構造計算していない家

暴露の要点: 2025年の法改正前まで、木造住宅の大多数は構造計算をしていなかった（4号特例）。

「耐震等級3」にも簡易計算と許容応力度計算の2種類がある。熊本地震で耐震等級3は16棟中倒壊ゼロ。

切り返し:

「うちは全棟で構造計算をしています。壁量計算（簡易チェック）ではなく、許容応力度計算です。柱1本1本の強さ、梁の耐力、基礎の設計、全ての接合部の強度、建物がねじれやすいかどうか（偏心率）まで検証しています。」

「耐震等級3を許容応力度計算で取得しています。壁量計算の等級3とは中身が全く違います。」

背景知識:

2種類の耐震等級3（お客様に必ず説明すべき）: 1. 壁量計算（簡易）による等級3: 壁の量だけをチェック。柱・梁・基礎・接合部・偏心率は未検証 2. 許容応力度計算による等級3: 全ての構造要素を計算で検証。消防署・警察署と同じ強度基準

同じ「等級3」でも中身が全く違う。もみの木ハウスは後者。

熊本地震のデータ（2016年）: - 震度7が2回 - 旧耐震基準: 約28%倒壊 - 2000年基準: 約2%倒壊 - 耐震等級3: 16棟中倒壊ゼロ、無被害87.5%

100棟の構造エラー: ある建築士が100棟の木造住宅を許容応力度計算で検証したところ、100棟全てにエラーが発見された。最多は耐力壁の不足（70%超）。壁量計算では「基準を満たしている」のに、許容応力度計算では足りない。

注意: - 構造計算の方法（許容応力度計算 or 壁量計算）を各社で正確に把握しておく必要がある - 未確認の会社は、自社の構造計算方法を確認してから回答すること - イノスグループ全社加盟の工事監理シートで各工程をチェックしている点も伝えられる

暴露10 保証が長い=安心、ではない

暴露の要点: 瑕疵保険の事故率0.05%は「保険がカバーする範囲での事故率」。断熱材の隙間や気密シートの施工ミスは保証対象外。さくら事務所の第三者検査では不具合指摘率50%超。

切り返し:

「うちの考え方は『保険を使わない家を建てる』です。保証が長いかどうかより、問題が起きない施工品質の方がずっと大事。」

「C値を実測しているということは、気密処理がきちんとできている証拠です。施工中の写真記録も全工程で残しています。何も隠すことがないから見せられるんです。」

「もしこの暴露を読んだお客様が不安を感じたら、うちに3つの質問をしてほしいと伝えてください。」 1. C値を全棟測定していますか？ 2. 構造計算は許容応力度計算ですか？ 3. 施工中の写真記録を見せてもらえますか？

「うちは全部、即答できます。」

背景知識:

「保険を使わない家を建てる」の意味: - 保証は「問題が起きたあとの対応」 - 本当に大事なのは「問題を起こさない施工品質」 - もみの木ハウスの気密処理は施工手順がルール化されている - イノスグループ加盟で工事監理シートによるチェック体制 - 協会の勉強会（2ヶ月に1度）で施工品質の知識を全社統一

お客様への正直なポイント: 暴露資料にも書いたが、気密測定を全棟で行っていない会社もある。ただし、 - 気密「測定」と気密「処理」は別もの - 全社で同じ気密処理を徹底している - 測定した結果、新潟C値0.1・兵庫C値0.1を記録 - 理想は処理+測定の両方

注意: - 「保証は不要」と言っているのではない。「保証に頼らなくていい施工品質を目指している」 - 長期優良住宅の認定取得状況は各社で確認しておくこと

暴露11 坪単価のトリック

暴露の要点: 大手の表示坪単価は本体工事費のみ。外構・カーテン・照明・地盤改良等は全て「別途」。実際の総額は「表示坪単価 × 坪数 × 1.3～1.4」。大手の総額坪単価は130～180万円。

切り返し:

「うちは最初から全て含めたコミコミの見積もりを出します。外構、カーテン、照明、植栽まで全部入り。だから打ち合わせの途中で『あれが別途、これが別途』で予算が膨らむことはありません。」

「表面の坪単価だけ見るとうちは安くないかもしれませんが。でも大手の『総額坪単価』が130～180万円になることを知ったら、比較の仕方が変わると思います。」

背景知識:

大手ハウスメーカーの坪単価（2024年度決算データ）:

メーカー	表示坪単価（本体工事費のみ）
ヘーベルハウス	120～140万円
積水ハウス	100～150万円
住友林業	110～130万円
三井ホーム	130万円～
一条工務店	80～105万円

これに「別途費用」（外構100～300万円、地盤改良50～200万円、照明30～80万円、カーテン20～50万円等）を加えると、総額坪単価は130～180万円になる。

もみの木ハウスのコスト構造: - コミコミで約100万円/坪（地域・仕様により異なる） - 営業マンを置いていないので人件費が坪単価に乗らない - さらに「不要になる設備」（床暖房、エアコン複数台、空気清浄機等）で初期費用100～300万円の削減 - 50年のランニングコストで500～1,000万円の差

注意: - 「大手は高い」ではなく「比較の仕方が大事」というスタンス - 坪単価はあくまで目安であり、地域や仕様で変わることを明示

暴露12 太陽光パネルという「設備投資」の正体

暴露の要点: 初期費用とほぼ同額の「隠れコスト」（パワコン交換・パネル交換・撤去・メンテで250～340万円）。FIT買取価格は42円→15円に64%下落。PPA・リースは自由を制限。太陽光関連企業の倒産は累計580件超。

切り返し:

「もみの木ハウスの考え方は、まず光熱費そのものを最小にする家を建てること。漏れるバケツに水を注ぐのではなく、バケツの穴を塞ぐのが先です。」

「高気密（C値0.3以下）+ もみの木の調湿で、エアコン1台・床暖房なし・除湿機なし・加湿器なしで暮らせる。年間の光熱費がそもそも低いから、太陽光で回収する額が小さくても十分。」

「太陽光を否定しているわけではありません。ただ、順番が大事。断熱と気密で器を整えてから、太陽光は『オプション』として載せるべきです。」

背景知識:

もみの木ハウスの光熱費が低い理由: 1. 高気密（C値0.3以下）で熱が逃げない 2. エアコン1台で全館均温（4～5台必要ない） 3. 床暖房不要（もみの木の低熱伝導率 + 高気密） 4. 除湿機・加湿器不要（もみの木の調湿）

太陽光に対するスタンス: - 太陽光は「設備」。設備には寿命があり、メンテが必要 - まず光熱費を最小化する「器」を作る - その上で太陽光を載せるなら、より少ない投資で元が取れる - 「漏れるバケツに水を注ぐ」vs「穴を塞いでから注ぐ」

注意: - 太陽光を完全否定しない。お客様が希望すれば載せられる - 「まず器を整える。その上でオプションとして」というスタンス - PPA・リースの長期契約のリスクは暴露資料が詳しく書いているので、そのまま共有可能

横断テーマ: おわりに（暴露資料の結論部分への対応）

お客様への3つの質問

暴露資料の結びでは、お客様に「住宅会社にこの3つを聞いてみてください」と促しています:

1. 「C値を全棟測定していますか？」
2. 「構造計算は許容応力度計算ですか？」
3. 「施工中の写真記録を見せてもらえますか？」

もみの木ハウスの回答:

質問	回答
C値を全棟測定していますか？	気密処理は全社統一。測定実施社ではC値0.1を確認（新潟・兵庫）。全社での全棟測定は対応中
構造計算は許容応力度計算ですか？	はい。全棟で許容応力度計算を実施
施工中の写真記録を見せてもらえますか？	はい。全工程の写真記録を残しています

付録: 押さえておきたい数字トップ10

#	数字	意味
1	200%	もみの木の施工面積（床面積比）
2	C値0.1	新潟・兵庫の気密実測値
3	50～60%	もみの木の家が維持する湿度帯
4	54倍	日本 vs 米国のダスト中DEHP濃度差
5	99%	高温乾燥で消失するテルペンの割合
6	108年で37%	天然乾燥もみの木のテルペン残存率
7	98%	湿度50%以下を17ヶ月維持したときのダニ減少率
8	500～1,000万円	設備に頼る暮らしの50年間のランニングコスト差
9	1/3	木造校舎のインフルエンザ学級閉鎖率（RC造比）
10	87.5%	熊本地震で耐震等級3の家が無被害だった割合

付録: 各社 確認必須事項 -- 暴露資料への対抗で「即答」するために、各社で確認・把握しておくべき項目です。

項目	確認状況
C値の実測値（全棟 or サンプル）	新潟:0.1 / 兵庫:0.1 / 大阪・和歌山・上越:要確認
構造計算方法（許容応力度 or 壁量）	全社確認推奨
耐震等級3の取得状況	全社確認推奨
長期優良住宅の取得状況	全社確認推奨
施工写真の引渡しルール	全社で統一推奨（見せるだけでなく渡すと信頼が上がる）
もみの木の調湿量データ（JIS A 1470-1）	マルサ工業に確認（試験値があれば最強の根拠）

この資料の根拠: - 暴露資料 v9.0 / v10.0 の全文 - もみの木ハウス知識ベース
 （mominoki_knowledge.md） - もみの木ハウス 3大キーワード + 全社共通仕様（確定事実） - もみの木ハウス × 暴露資料 ギャップ分析レポート - 60件以上の査読済み学術論文、公的機関データ、業界統計